Лабораторная работа №3.3.4.
Эффект Холла в полупроводниках

Данила Шеломанов, Павел Рудачихин, Б04-507

22.09.2026

1 Аннотация

Целью настоящей работы является измерение подвижности и концентрации носителей заряда в образце полупроводника. Исследуется эффект Холла в образце легированного германия: измеряется ЭДС Холла при различных значениях магнитной индукции и тока через образец. По угловому коэффициенту зависимости определяется постоянная Холла, знак которой позволяет установить тип проводимости. Дополнительно измеряется удельная проводимость образца, что даёт возможность вычислить подвижность носителей.

2 Теоретическое введение

2.1 Плотность тока, подвижность носителей и закон Ома

Плотность тока характеризует направленное движение зарядов q в пространстве:

$$\mathbf{j} := qn\mathbf{u}, \tag{1}$$

где n – концентрация носителей, u – скорость дрейфа.

Средняя скорость дрейфа устанавливается постоянной из-за равновесия силы со стороны электрического поля и силы трения о решётку. Введём *подвижность* μ носителей тока в поле E:

$$\mathbf{u} := \mu\mathbf{E}, \tag{2}$$

В такой модели легко прослеживается связь плотности тока и напряжённости – *закон Ома*:

$$\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}, \tag{3}$$

где $\sigma = qn\mu$ – *проводимость* среды.

2.2 ЭДС Холла однокомпонентной системы

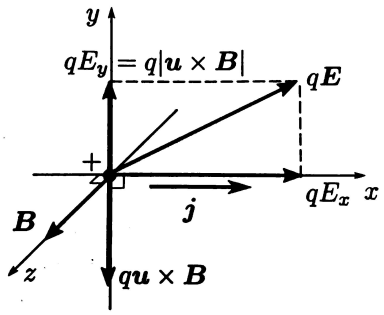


Рис. 1: Силы, действующие на положительный носитель заряда в проводнике в магнитном поле

Рассмотрим движение положительного носителя заряда в проводнике при наличии магнитного поля (рис. 1). Силу Лоренца

$$\mathbf{F}_\Lambda = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}). \tag{4}$$

компенсирует сила со стороны электрического поля, созданного отклонившимися к граням проводника носителями заряда (холловского). С учётом этой напряжённости закон Ома можно записать, введя тензор проводимости:

$$\mathbf{j} = \hat{\sigma}\mathbf{E} \tag{5}$$

Тогда холловская напряжённость

$$E_y = u_x B_z = \frac{j_x}{nq} B_z \tag{6}$$

По оси абсцисс носители будут двигаться, как если бы магнитного поля не было:

$$j_x = \sigma_0 E_x \tag{7}$$

Полная сила Лоренца уравновешена трением среды:

$$q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = \frac{q\mathbf{u}}{\mu} \tag{8}$$

С учётом введённых выше обозначений получаем *обобщённый закон Ома*

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{j}}{\sigma_0} - \frac{1}{nq}\mathbf{j} \times \mathbf{B} \tag{9}$$

Вводя тензор удельного сопротивления $\hat{\rho}$, получаем

$$\mathbf{E} = \hat{\rho}\mathbf{j} = \begin{pmatrix} 1 & -\mu B & 0 \\ \mu B & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{\mathbf{j}}{\sigma_0} \tag{10}$$

Обратив матрицу, имеем

$$\hat{\sigma} = \frac{\sigma_0}{1 + (\mu B)^2} \begin{pmatrix} 1 & \mu B & 0 \\ -\mu B & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{11}$$

2.3 Мостик Холла

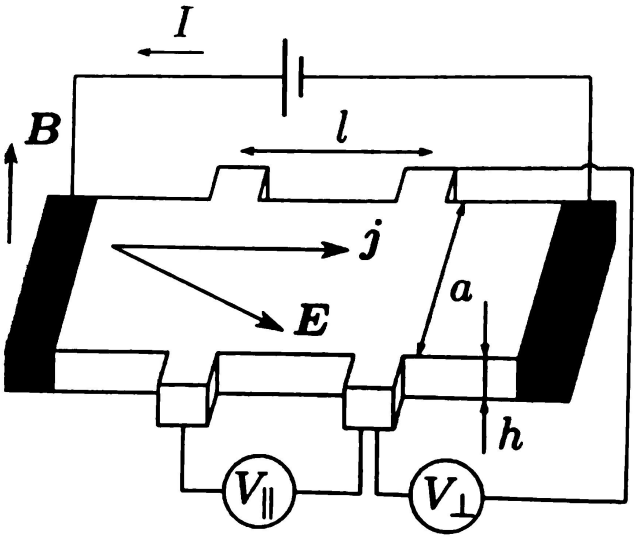


Рис. 2: Мостик Холла

В настоящей работе геометрия исследуемого образца соответствует мостику Холла (см. рис. 2). Холловское напряжение:

$$U_\perp = E_y a = \frac{j_x B a}{nq} = \frac{B}{nqh} I = R_H \frac{B}{h} I \tag{12}$$

где R_H – константа Холла.

Напряжение вдоль пластинки:

$$U_{||} = E_x l = \frac{j_x l}{\sigma_0} = I R_0 \tag{13}$$

где R_0 – омическое сопротивление образца.

3 Описание установки

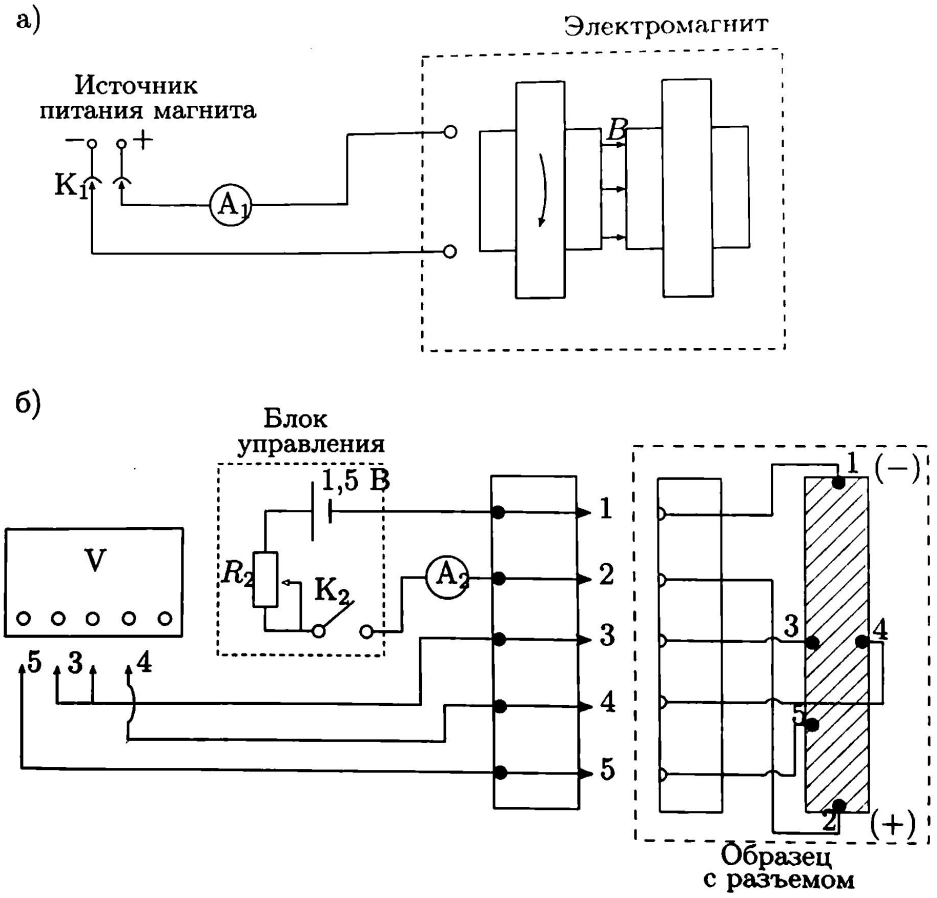


Рис. 3: Схема установки

Схема установки включает источник питания электромагнита, блок управления и образец германия с разъёмами. Для измерений используются миллиамперметр, милливеберметр, цифровой вольтметр В7-78/1.

Параметры исследуемого образца: $a = 2$ мм, $l = 8$ мм и $L_{35} = 15$ мм.

4 Результаты и обсуждения

4.1 Калибровка электромагнита

Для определения связи между индукцией магнитного поля B в зазоре электромагнита и током I_M через обмотку проведена калибровка. Магнитный поток измеряется милливеберметром: $\Phi = BSN$. Результаты приведены в таблице 2 и на рисунке 4. Погрешность милливеберметра рассчитана по формуле

$$\delta\Phi = 0,005\Phi + 2\text{мВб} \tag{14}$$

Погрешность для амперметра на источнике положена $\delta I_M = 0,03$ А

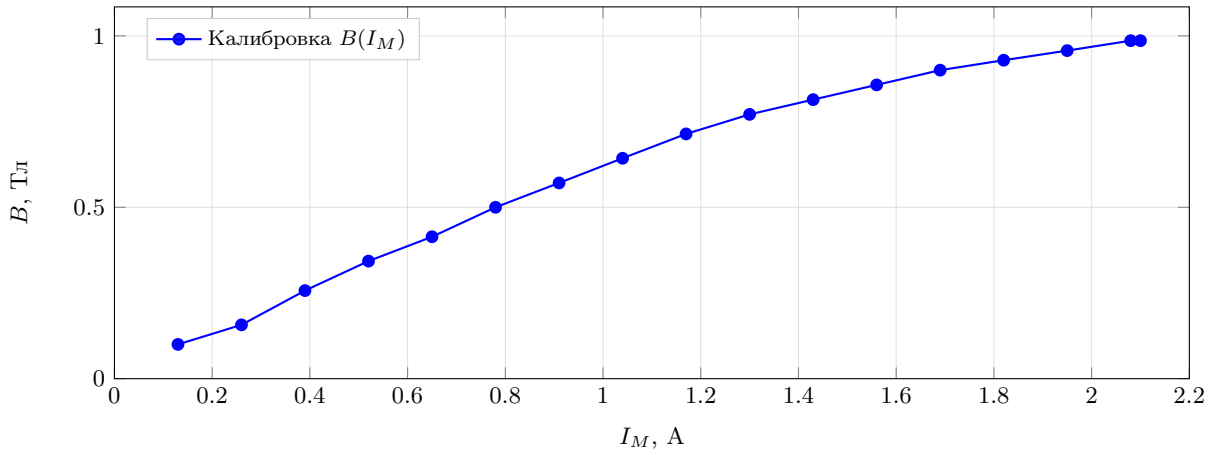


Рис. 4: График калибровки электромагнита

4.2 Измерение ЭДС Холла

Снята зависимость напряжения $|U_{34}|$ от магнитной индукции B. При $I_M = 0$ напряжение не равно нулю: $U_{034} = 0{,}360$ мВ, поэтому далее рассматривается $|U_{34}|$ с учётом этой поправки. Серия экспериментов проведена для различных токов через образец I (от 0,2 до 1,1 мА). Все измеренные значения напряжений имели отрицательный знак. Результаты приведены в таблице 3, соответствующие зависимости — на рисунке 5.

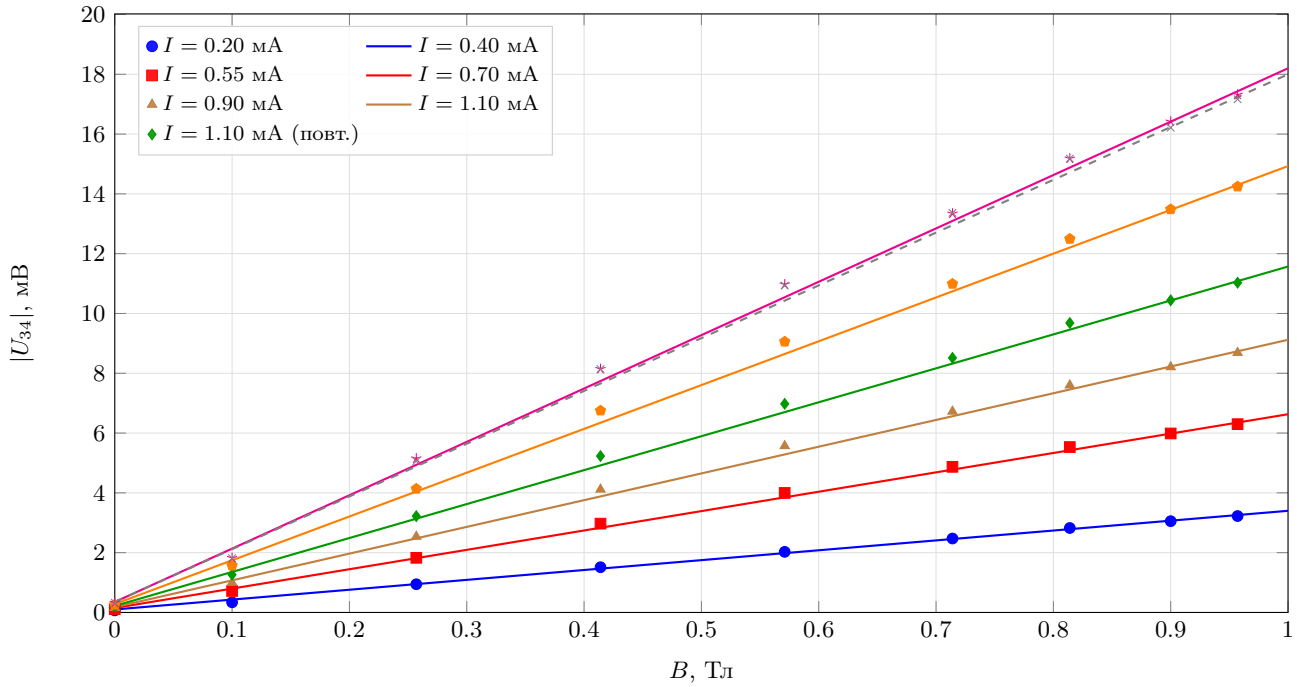


Рис. 5: Семейство зависимостей ЭДС Холла от индукции магнитного поля при различных токах через образец

Из рисунка 5 видно, что при фиксированном токе I напряжение $|U_{34}|$ линейно растёт с индукцией B, а наклон прямых увеличивается пропорционально току. Это качественно согласуется с формулой (2).

4.3 Определение постоянной Холла

Угловые коэффициенты аппроксимирующих прямых $k = \mathrm{d}U/\mathrm{d}B$ (рис. 5) сведены в таблицу 1. График зависимости $k = f(I)$ приведён на рисунке 6.

Таблица 1: Угловые коэффициенты аппроксимирующих прямых

I, мА	0.20	0.40	0.55	0.70	0.90
k, мВ/Тл	3.30	6.48	8.94	11.35	14.65

I, мА	k, мВ/Тл
1.10	17.85
1.10*	17.65

* повторное измерение

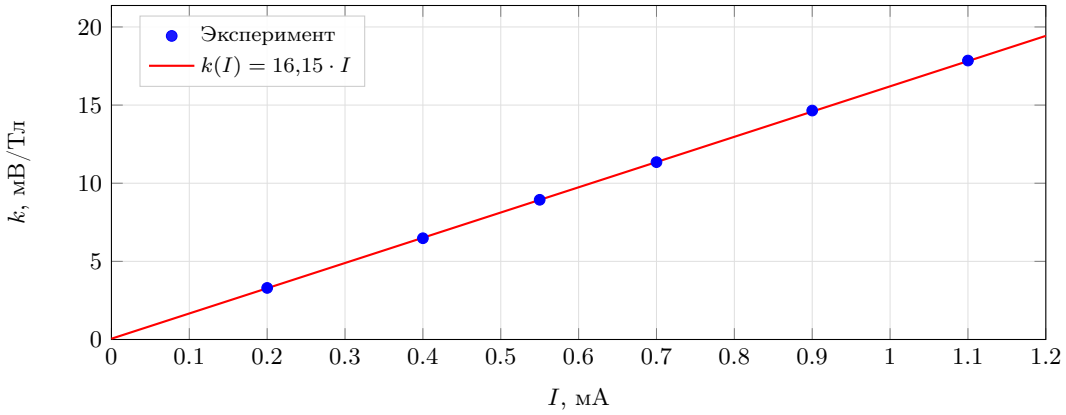


Рис. 6: Зависимость углового коэффициента от тока

По графику найдём постоянную Холла R_x. Угловой коэффициент прямой $K = \mathrm{d}k/\mathrm{d}I = 16{,}15$ В/(Тл·А). Погрешность рассчитана по методу наименьших квадратов:

$$R_x = -Ka = -16{,}15 \cdot 2{,}2 \cdot 10^{-3} = -(3{,}55 \pm 0{,}24) \cdot 10^{-2} \text{ м}^3/\text{Кл}. \tag{15}$$

Относительная погрешность составляет 6,8%.

4.4 Определение типа проводимости

С учётом направления тока в образце и отрицательного знака ЭДС Холла по правилу векторного произведения получаем, что проводимость образца — **электронная** (n-тип).

4.5 Концентрация, проводимость и подвижность носителей

Концентрация носителей тока рассчитывается как

$$n = \frac{1}{|R_x|\, e} = (1{,}76 \pm 0{,}12) \cdot 10^{20} \text{ м}^{-3}. \tag{16}$$

По формуле (3) рассчитаем удельную проводимость образца. При $I = 1{,}1$ мА, $U_{35} = 0{,}345$ В и параметрах установки $a = 2{,}2$ мм, $l = 7$ мм, $L_{34} = 3$ мм:

$$\sigma = \frac{I\, L_{34}}{U_{35}\, a\, l} = 8{,}70 \text{ (Ом} \cdot \text{м)}^{-1}. \tag{17}$$

Подвижность носителей в образце:

$$b = \sigma\, |R_x| = (3088 \pm 260) \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с}). \tag{18}$$

Теоретическое значение для электронной проводимости чистого германия: $b_{\text{теор}} = 3800$ см^2/(В·с).

5 Выводы

В ходе работы был исследован эффект Холла в полупроводнике германия n-типа. Определены следующие характеристики образца:

- постоянная Холла $R_x = -3{,}55 \cdot 10^{-2}$ м^3/Кл;
- концентрация электронов $n = 1{,}76 \cdot 10^{20}$ м$^{-3}$;
- удельная электрическая проводимость $\sigma = 8{,}70$ (Ом·м)$^{-1}$;
- подвижность носителей $b \approx 3090$ см^2/(В·с).

Результаты совпадают с табличными по порядку величины. Небольшое отличие экспериментального значения подвижности от теоретического объясняется наличием примесей в легированном германии, которые снижают подвижность за счёт дополнительного рассеяния носителей заряда. Среди систематических погрешностей наибольшей в относительном выражении оказалась погрешность милливеберметра. Однако основной вклад в погрешность результатов статистический, определённый по МНК. Возможно, следовало бы получить больше экспериментальных значений, что уменьшило бы статистическую погрешность.

6 Приложение

Таблица 2: Калибровка электромагнита

I_M, А	0.13	0.26	0.39	0.52	0.65	0.78	0.91	1.04	1.17	1.30	1.43	1.56	1.69	1.82	1.95	2.08	2.10
Ф, мВб	7	11	18	24	29	35	40	45	50	54	57	60	63	65	67	69	69
B, Тл	0.100	0.157	0.257	0.343	0.414	0.500	0.571	0.643	0.714	0.771	0.814	0.857	0.900	0.929	0.957	0.986	0.986

Таблица 3: Зависимость напряжения $|U_{34}|$ (мВ) от индукции поля B (Тл)

B, Тл	$\lvert U_{34}\rvert$, мВ, при токе I, мА						
	0.20	0.40	0.55	0.70	0.90	1.10	1.10*
0.000	0.069	0.115	0.157	0.200	0.261	0.325	0.325
0.100	0.339	0.719	0.999	1.263	1.568	1.822	1.815
0.257	0.944	1.828	2.538	3.222	4.136	5.152	5.062
0.414	1.513	2.971	4.115	5.231	6.751	8.143	8.142
0.571	2.027	3.997	5.569	6.977	9.056	10.972	10.931
0.714	2.473	4.871	6.722	8.515	10.991	13.342	13.365
0.814	2.825	5.532	7.598	9.682	12.495	15.182	15.180
0.900	3.053	5.987	8.208	10.441	13.485	16.419	16.215
0.957	3.225	6.298	8.687	11.029	14.244	17.317	17.165

* повторное измерение при $I = 1{,}10$ мА